PROPOSAL PROJECT PENAMBANGAN DATA
PREDIKSI KEBUTUHAN STOK OBAT DAN ANALISIS TREN PENYAKIT MUSIMAN BERDASARKAN POLA PEMAKAIAN OBAT PADA PUSKESMAS TELUK SASAH DI KABUPATEN BINTAN

Ketua: 2401020069 – BALQIS MANISA
2401020056 – JIAN SAFITRI WIBOWO
2401020073 – NABIL
2401020087 – ANNISA DARMAWAN
2401020110 - YEHEZKIEL ALMAN SIAMBATON

Latar Belakang:
Mitra dalam project ini adalah Puskesmas Teluk Sasah di Kabupaten Bintan, dengan narasumber Dr. KURNIAWAN, M.H., selaku Kepala UPTD Puskesmas Teluk Sasah. Data yang digunakan berasal dari catatan pemakaian/pengeluaran obat puskesmas dalam beberapa periode terakhir. Perencanaan kebutuhan obat di puskesmas umumnya masih bergantung pada perkiraan petugas berdasarkan pemakaian sebelumnya, padahal pemakaian obat kemungkinan berubah mengikuti pola tertentu sepanjang tahun (misalnya obat saluran pernapasan pada bulan tertentu), dan pola ini belum dianalisis secara sistematis dari data yang sudah tersimpan. Akibatnya, jumlah dan waktu permintaan obat belum sepenuhnya sesuai pola pemakaian, sehingga berpotensi menyebabkan kekosongan obat pada periode kebutuhan tinggi dan penumpukan obat hingga kedaluwarsa.

Solusi yang Diusulkan:
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami mengusulkan penerapan analisis pola pemakaian obat (exploratory data analysis) dengan memanfaatkan data historis pemakaian/pengeluaran obat per jenis obat per bulan, guna mengidentifikasi obat yang pemakaiannya paling tinggi pada bulan atau periode tertentu. Obat-obat yang dominan tersebut kemudian dipetakan ke indikasi penyakitnya berdasarkan referensi pengobatan yang berlaku dan divalidasi oleh narasumber puskesmas, sehingga dapat diketahui kecenderungan penyakit yang banyak ditangani pada periode tersebut (misalnya meningkatnya pemakaian obat batuk dan pereda demam pada bulan tertentu mengindikasikan meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan). Selanjutnya, berdasarkan pola musiman yang ditemukan, dibangun model prediksi menggunakan teknik Moving Average untuk memperkirakan kebutuhan tiap obat pada periode berikutnya, berdasarkan rata-rata pemakaian pada periode-periode sebelumnya. Akurasi prediksi dievaluasi menggunakan MAPE (Mean Absolute Percentage Error). Dengan hasil ini, mitra diharapkan dapat memahami pola tahunan pemakaian obat dan kecenderungan penyakit di wilayah kerjanya, sekaligus merencanakan jumlah dan waktu permintaan obat secara lebih akurat, sehingga risiko kehabisan obat pada periode kebutuhan tinggi dan risiko penumpukan obat hingga kedaluwarsa dapat dikurangi.